

Цель: $C(W)$

База фактов: $O(N, M1), M(M1), A(W), E(N, A1)$

Правила:

1. $K(y) \wedge L(x, y) \rightarrow C(y)$
2. $A(x) \wedge W(y) \wedge S(x, y, z) \wedge H(z) \rightarrow C(x)$
3. $M(x1) \wedge O(N, x1) \rightarrow S(W, x1, N)$
4. $M(x2) \rightarrow W(x2)$
5. $E(x3, A1) \rightarrow H(x3)$

Стек открытых вершин: $C(W)$

Список закрытых вершин: $O(N, M1), M(M1), A(W), E(N, A1)$

Список запрещенных вершин:

Список открытых правил:

Список доказанных правил:

Список запрещенных правил:

Список подстановок:

Текущее правило: 1. $K(y) \wedge L(x, y) \rightarrow C(y)$

Текущая вершина: $C(W)$

Унифицируем $C(W)$ и $C(y)$ - ✓

Подстановки: $\{y: W\}$

Текущее правило: 1. $K(W) \wedge L(x, W) \rightarrow C(W)$

Унифицируем $L(x, W)$ и $O(N, M1)$ - ✗

Унифицируем $L(x, W)$ и $M(M1)$ - ✗

Унифицируем $L(x, W)$ и $A(W)$ - ✗

Унифицируем $L(x, W)$ и $E(N, A1)$ - ✗

Добавляем $L(x, W)$ в стек открытых вершин

Унифицируем $K(W)$ и $O(N, M1)$ - ✗

Унифицируем $K(W)$ и $M(M1)$ - ✗

Унифицируем $K(W)$ и $A(W)$ - ✗

Унифицируем $K(W)$ и $E(N, A1)$ - ✗

Добавляем $K(W)$ в стек открытых вершин

Стек открытых вершин: $C(W), L(x, W), K(W)$

Список закрытых вершин: $O(N, M1), M(M1), A(W), E(N, A1)$

Список запрещенных вершин:

Список открытых правил: 1. $K(W) \wedge L(x, W) \rightarrow C(W)$

Список доказанных правил:

Список запрещенных правил:

Список подстановок: $y: W$

Текущее правило: 1. $K(W) \wedge L(x, W) \rightarrow C(W)$

Текущая вершина: $K(W)$

Правило уже было обработано

Текущее правило: 2. $A(x) \wedge W(y) \wedge S(x, y, z) \wedge H(z) \rightarrow C(x)$
Текущая вершина: $K(W)$

Унифицируем $K(W)$ и $C(x)$ - **✗**

Текущее правило: 3. $M(x_1) \wedge O(N, x_1) \rightarrow S(W, x_1, N)$
Текущая вершина: $K(W)$

Унифицируем $K(W)$ и $S(W, x_1, N)$ - **✗**

Текущее правило: 4. $M(x_2) \rightarrow W(x_2)$
Текущая вершина: $K(W)$

Унифицируем $K(W)$ и $W(x_2)$ - **✗**

Текущее правило: 5. $E(x_3, A_1) \rightarrow H(x_3)$
Текущая вершина: $K(W)$

Унифицируем $K(W)$ и $H(x_3)$ - **✗**

Для каждого правила унификация выходной вершины с текущей завершилась неудачно

Бэктрекинг:

Правило 1. $(K(W) \wedge L(x, W) \rightarrow C(W)) \rightarrow$ список запрещенных правил
Вершина $K(W) \rightarrow$ список запрещенных вершин
Вершина $K(W)$ должна быть удалена из стека открытых вершин
Вершина $L(x, W)$ должна быть удалена из стека открытых вершин
Удаляем подстановки, добавленные после начала обработки 1 правила

Стек открытых вершин: $C(W)$
Список закрытых вершин: $O(N, M_1), M(M_1), A(W), E(N, A_1)$
Список запрещенных вершин: $K(W)$
Список открытых правил:
Список доказанных правил:
Список запрещенных правил: 1. $K(W) \wedge L(x, W) \rightarrow C(W)$
Список подстановок:

Текущее правило: 2. $A(x) \wedge W(y) \wedge S(x, y, z) \wedge H(z) \rightarrow C(x)$

Текущая вершина: $C(W)$

Унифицируем $C(W)$ и $C(x)$ - ✓

Подстановки: $\{x: W\}$

Текущее правило: 2. $A(W) \wedge W(y) \wedge S(W, y, z) \wedge H(z) \rightarrow C(W)$

Унифицируем $H(z)$ и $O(N, M1)$ - ✗

Унифицируем $H(z)$ и $M(M1)$ - ✗

Унифицируем $H(z)$ и $A(W)$ - ✗

Унифицируем $H(z)$ и $E(N, A1)$ - ✗

Добавляем $H(z)$ в стек открытых вершин

Унифицируем $S(W, y, z)$ и $O(N, M1)$ - ✗

Унифицируем $S(W, y, z)$ и $M(M1)$ - ✗

Унифицируем $S(W, y, z)$ и $A(W)$ - ✗

Унифицируем $S(W, y, z)$ и $E(N, A1)$ - ✗

Добавляем $S(W, y, z)$ в стек открытых вершин

Унифицируем $W(y)$ и $O(N, M1)$ - ✗

Унифицируем $W(y)$ и $M(M1)$ - ✗

Унифицируем $W(y)$ и $A(W)$ - ✗

Унифицируем $W(y)$ и $E(N, A1)$ - ✗

Добавляем $W(y)$ в стек открытых вершин

Унифицируем $A(W)$ и $O(N, M1)$ - ✗

Унифицируем $A(W)$ и $M(M1)$ - ✗

Унифицируем $A(W)$ и $A(W)$ - ✓

Не добавляем $A(W)$ в стек открытых вершин

Стек открытых вершин: $C(W), H(z), S(W, y, z), W(y)$

Список закрытых вершин: $O(N, M1), M(M1), A(W), E(N, A1)$

Список запрещенных вершин: $K(W)$

Список открытых правил: 2. $A(W) \wedge W(y) \wedge S(W, y, z) \wedge H(z) \rightarrow C(W)$

Список доказанных правил:

Список запрещенных правил: 1. $K(W) \wedge L(x, W) \rightarrow C(W)$

Список подстановок: $x: W$

Текущее правило: 1. $K(W) \wedge L(x, W) \rightarrow C(W)$

Текущая вершина: $W(y)$

Правило уже было обработано

Текущее правило: 2. $A(W) \wedge W(y) \wedge S(W, y, z) \wedge H(z) \rightarrow C(W)$

Текущая вершина: $W(y)$

Правило уже было обработано

Текущее правило: 3. $M(x_1) \wedge O(N, x_1) \rightarrow S(W, x_1, N)$
Текущая вершина: $W(y)$

Унифицируем $W(y)$ и $S(W, x_1, N)$ - ✗

Текущее правило: 4. $M(x_2) \rightarrow W(x_2)$
Текущая вершина: $W(y)$

Унифицируем $W(y)$ и $W(x_2)$ - ✓
Подстановки: $\{x_2: y\}$
Текущее правило: 4. $M(y) \rightarrow W(y)$

Унифицируем $M(y)$ и $O(N, M_1)$ - ✗
Унифицируем $M(y)$ и $M(M_1)$ - ✓
Подстановка: $\{y: M_1\}$
Текущее правило: 4. $M(M_1) \rightarrow W(M_1)$
Текущая вершина: $W(M_1)$

Все входные вершины правила являются закрытыми

Разметка:

Правило 4. $(M(M_1) \rightarrow W(M_1)) \rightarrow$ список доказанных правил

Вершина $W(M_1) \rightarrow$ список закрытых вершин

Распространяем подстановки на вершины правила из головы стека
открытых правил

Стек открытых вершин: $C(W), H(z), S(W, M_1, z)$
Список закрытых вершин: $O(N, M_1), M(M_1), A(W), E(N, A_1), W(M_1)$
Список запрещенных вершин: $K(W)$
Список открытых правил: 2. $A(W) \wedge W(M_1) \wedge S(W, M_1, z) \wedge H(z) \rightarrow$
 $C(W)$
Список доказанных правил: 4. $M(M_1) \rightarrow W(M_1)$
Список запрещенных правил: 1. $K(W) \wedge L(x, W) \rightarrow C(W)$
Список подстановок: $x: W, x_2: y, y: M_1$

Проверка на то, что решение найдено:

Унифицируем $W(M_1)$ и $C(W)$ - ✗

Пытаемся унифицировать вершину из головы стека
с выходной вершиной из головы стека открытых правил:

Унифицируем $S(W, M_1, z)$ и $C(W)$ - ✗

Разметка завершается

Текущее правило: 1. $K(W) \wedge L(x, W) \rightarrow C(W)$
Текущая вершина: $S(W, M_1, z)$
Правило уже было обработано

Текущее правило: 2. $A(W) \wedge W(M1) \wedge S(W, M1, z) \wedge H(z) \rightarrow C(W)$
Текущая вершина: $S(W, M1, z)$
Правило уже было обработано

Текущее правило: 3. $M(x1) \wedge O(N, x1) \rightarrow S(W, x1, N)$
Текущая вершина: $S(W, M1, z)$

Унифицируем $S(W, M1, z)$ и $S(W, x1, N)$ - ✓
Подстановки: $\{x1: M1, z: N\}$
Текущее правило: 3. $M(M1) \wedge O(N, M1) \rightarrow S(W, M1, N)$
Текущая вершина: $S(W, M1, N)$

Унифицируем $O(N, M1)$ и $O(N, M1)$ - ✓
Не добавляем $O(N, M1)$ в стек открытых вершин

Унифицируем $M(M1)$ и $O(N, M1)$ - ✗
Унифицируем $M(M1)$ и $M(M1)$ - ✓
Не добавляем $M(M1)$ в стек открытых вершин

Все входные вершины правила являются закрытыми

Разметка:
Правило 3. $(M(M1) \wedge O(N, M1) \rightarrow S(W, M1, N)) \rightarrow$ список доказанных правил
Вершина $S(W, M1, N) \rightarrow$ список закрытых вершин
Распространяем подстановки на вершины правила из головы стека
открытых правил

Стек открытых вершин: $C(W), H(N)$
Список закрытых вершин: $O(N, M1), M(M1), A(W), E(N, A1), W(M1), S(W, M1, N)$
Список запрещенных вершин: $K(W)$
Список открытых правил: 2. $A(W) \wedge W(M1) \wedge S(W, M1, N) \wedge H(N) \rightarrow C(W)$
Список доказанных правил: 4. $M(M1) \rightarrow W(M1)$
3. $M(M1) \wedge O(N, M1) \rightarrow S(W, M1, N)$
Список запрещенных правил: 1. $K(W) \wedge L(x, W) \rightarrow C(W)$
Список подстановок: $x: W, x2: y, y: M1, x1: M1, z: N$

Проверка на то, что решение найдено:
Унифицируем $S(W, M1, N)$ и $C(W)$ - ✗

Пытаемся унифицировать вершину из головы стека
с выходной вершиной из головы стека открытых правил:
Унифицируем $H(N)$ и $C(W)$ - ✗

Разметка завершается

Текущее правило: 1. $K(W) \wedge L(x, W) \rightarrow C(W)$

Текущая вершина: $H(N)$

Правило уже было обработано

Текущее правило: 2. $A(W) \wedge W(M1) \wedge S(W, M1, N) \wedge H(N) \rightarrow C(W)$

Текущая вершина: $H(N)$

Правило уже было обработано

Текущее правило: 3. $M(M1) \wedge O(N, M1) \rightarrow S(W, M1, N)$

Текущая вершина: $H(N)$

Правило уже было обработано

Текущее правило: 4. $M(M1) \rightarrow W(M1)$

Текущая вершина: $H(N)$

Правило уже было обработано

Текущее правило: 5. $E(x3, A1) \rightarrow H(x3)$

Текущая вершина: $H(N)$

Унифицируем $H(N)$ и $H(x3)$ - ✓

Подстановки: $\{x3: N\}$

Текущее правило: 5. $E(N, A1) \rightarrow H(N)$

Унифицируем $E(N, A1)$ и $O(N, M1)$ - ✗

Унифицируем $E(N, A1)$ и $M(M1)$ - ✗

Унифицируем $E(N, A1)$ и $A(W)$ - ✗

Унифицируем $E(N, A1)$ и $E(N, A1)$ - ✓

Не добавляем $E(N, A1)$ в стек открытых вершин

Все входные вершины правила являются закрытыми

Разметка:

Правило 5. $(E(N, A1) \rightarrow H(N)) \rightarrow$ список доказанных правил

Вершина $H(N) \rightarrow$ список закрытых вершин

Распространяем подстановки на вершины правила из головы стека
открытых правил

Стек открытых вершин: $C(W)$

Список закрытых вершин: $O(N, M1), M(M1), A(W), E(N, A1), W(M1),$
 $S(W, M1, N), H(N)$

Список запрещенных вершин: $K(W)$

Список открытых правил: 2. $A(W) \wedge W(M1) \wedge S(W, M1, N) \wedge H(N) \rightarrow$
 $C(W)$

Список доказанных правил: 4. $M(M1) \rightarrow W(M1)$
3. $M(M1) \wedge O(N, M1) \rightarrow S(W, M1, N)$
5. $E(N, A1) \rightarrow H(N)$

Список запрещенных правил: 1. $K(W) \wedge L(x, W) \rightarrow C(W)$

Список подстановок: $x: W, x2: y, y: M1, x1: M1, z: N, x3: N$

Проверка на то, что решение найдено:

Унифицируем $H(N)$ и $C(W)$ - ✗

Пытаемся унифицировать вершину из головы стека

с выходной вершиной из головы стека открытых правил:

Унифицируем $C(W)$ и $C(W)$ - ✓

Правило 2. $(A(W) \wedge W(M1) \wedge S(W, M1, N) \wedge H(N) \rightarrow C(W)) \rightarrow$ список
доказанных правил

Вершина $C(W) \rightarrow$ список закрытых вершин

Стек открытых вершин:

Список закрытых вершин: $O(N, M1), M(M1), A(W), E(N, A1), W(M1),$
 $S(W, M1, N), H(N), C(W)$

Список запрещенных вершин: $K(W)$

Список открытых правил:

Список доказанных правил: 4. $M(M1) \rightarrow W(M1)$
3. $M(M1) \wedge O(N, M1) \rightarrow S(W, M1, N)$
5. $E(N, A1) \rightarrow H(N)$
2. $A(W) \wedge W(M1) \wedge S(W, M1, N) \wedge H(N) \rightarrow$

$C(W)$

Список запрещенных правил: 1. $K(W) \wedge L(x, W) \rightarrow C(W)$

Проверка на то, что решение найдено:

Унифицируем $C(W)$ и $C(W)$ - ✓

Устанавливаем флаг, что решение было найдено в true

Решение было найдено ✓